UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ȘI MICROELECTRONICĂ
DEPARTAMENTUL INGINERIA SOFTWARE ȘI AUTOMATICĂ

Lucrare de laborator Nr. 3

Tehnici de programare

Linux Luminarium

Realizat: Miron Cezar

st. gr. SI-262

Chișinău, 2026

SARCINA LUCRĂRII DE LABORATOR

De realizat linux luminarium

DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

1. Interacțiunea cu linia de comandă

Am înțeles bazele interacțiunii cu linia de comandă și structura unui prompt de terminal (nume de utilizator, nume de gazdă, simboluri de utilizator). Am exersat executarea primelor comenzi, adăugarea de argumente și folosirea istoricului comenzilor.

2. Căile din sistemul de fișiere Linux

Am învățat că sistemul de fișiere în Linux este organizat sub formă de arbore care pornește de la rădăcină. Am exersat navigarea prin directoare folosind căi absolute și relative, precum și întoarcerea în directorul meu personal.

3. Înțelegerea și manipularea fișierelor

Am descoperit comenzi esențiale pentru citirea conținutului (cat), căutarea de text (grep) și compararea fișierelor. De asemenea, am exersat crearea (touch), listarea (ls), ștergerea (rm), mutarea (mv), copierea (cp) fișierelor și găsirea celor ascunse.

4. Documentație și ajutor

Am învățat cum să folosesc manualele de utilizare (comanda man) pentru a înțelege cum funcționează diverse programe. Am exersat modalitățile de a căuta opțiuni complexe și de a accesa documentația și ajutorul integrat pentru comenzi.

5. Extinderi și potriviri de tip Globbing

Am învățat să folosesc caractere speciale pentru a face potriviri de nume de fișiere fără să le mai scriu complet. De asemenea, am exersat scurtarea timpului de tastare prin autocompletarea cu tasta Tab.

6. Redirecționări și canale de date (Piping)

Am înțeles cum funcționează canalele de comunicare ale unui proces: intrarea standard (stdin), ieșirea standard (stdout) și erorile standard (stderr). Am învățat să redirecționez fluxurile de date spre fișiere și să le conectez direct între comenzi folosind pipe-uri.

7. Manipularea datelor din fișiere

Am învățat utilitare avansate pentru prelucrarea textului în terminal. Am exersat traducerea sau ștergerea de caractere și linii noi, extragerea primelor linii (head), extragerea unor secțiuni specifice și sortarea datelor.

8. Managementul proceselor și al joburilor

Am aflat cum să vizualizez, să opresc, să întrerup sau să omor procese care rulează în sistem. Am exersat trimiterea programelor în fundal sau în prim-plan și am învățat semnificația codurilor de ieșire ale proceselor.

9. Utilizatori și drepturi de acces

Am descoperit cum sunt gestionați utilizatorii pe un sistem Linux și rolul esențial al administratorului root. Am exersat schimbarea identității cu comanda su, executarea comenzilor cu drepturi extinse prin sudo și noțiuni legate de parole.

10. Permisiunile fișierelor

Am înțeles cum să interpretez permisiunile de citire, scriere și executare pentru proprietar, grup și alți utilizatori folosind comanda ls -l. Am exersat modificarea permisiunilor, schimbarea proprietarilor de fișiere și utilizarea bitului special SUID.

11. Conlănțuirea comenzilor și scripturi shell

Am învățat cum să leg mai multe comenzi între ele folosind punct și virgulă, precum și cum să controlez execuția în funcție de succesul sau eșecul comenzilor anterioare. Am scris primele mele scripturi shell, am folosit argumente, instrucțiuni condiționale și am învățat despre shebanguri.

12. Multiplexarea terminalului (Screen și Tmux)

Am descoperit cum să folosesc unelte de multiplexare a terminalului pentru a nu pierde munca în cazul în care conexiunea SSH se întrerupe. Am exersat lansarea sesiunilor, detașarea, atașarea, găsirea sesiunilor active și comutarea între ferestre folosind Screen și Tmux.

13. Variabila PATH și căutarea comenzilor

Am înțeles cum știe shell-ul unde se află programele atunci când rulez doar numele lor de bază și am explorat rolul esențial al variabilei de mediu PATH. Am exersat modificarea căilor, găsirea de comenzi, adăugarea propriilor comenzi și tehnici de interceptare a comenzilor.

14. Securitatea sistemului și comportamente avansate

Am explorat aspecte legate de securitatea sistemului Linux, cum ar fi crearea de uși din dos (backdoors) în fișierele de configurare, interceptarea intrărilor de la tastatură și analiza directoarelor partajate. Am exersat legături viclene între fișiere și snooping pe argumentele proceselor.

15. Cădere de sistem controlată și pericole majore

Am înțeles riscurile majore și acțiunile distructive care pot duce la pierderea catastrofală a datelor sau la coruperea sistemului pe o mașină reală. Am analizat efectele unor pericole clasice precum bomba de fork, epuizarea spațiului pe disc și utilizarea greșită a comenzii de ștergere recursivă.



CONCLUZIE

În concluzie, prin parcurgerea tuturor acestor module, am trecut de la utilizarea de bază a liniei de comandă și navigarea în sistemul de fișiere Linux, până la noțiuni avansate de automatizare prin scripturi shell, gestionarea proceselor, permisiunilor și utilizatorilor. Am învățat nu doar cum să controlez eficient un sistem Linux și să lucrez cu datele, ci și cum funcționează securitatea acestuia la un nivel profund, înțelegând atât mecanismele interne, cât și pericolele care pot afecta stabilitatea sistemului.